高尔夫挥杆与头戴相机仿真

实验目标、工程构成与交付范围

1. 实验目标与环境

搭建可编辑的 UE5 练习场，连贯呈现准备、上杆、下杆和收杆；让头戴相机随头骨同步运动，并提供第三人称观察、镜头畸变、播放控制及实时球轨迹。目标是验证动作、头部安装、视角控制与球运动的关联，作为后续机器人视觉仿真的基础场景。

环境：Windows，Unreal Engine 5.8.3。工程入口为 GolfHeadCam.uproject，主地图为 /Game/GolfHeadCam/Maps/L_GolfPractice。游戏运行逻辑采用原生蓝图；动画、材质、UMG 和场景均保存为 UE 原生资产。

2. 工程实现与复用边界

复用 Epic 官方 Third Person 模板的 Manny 人物、骨架及相关依赖。自行编排简化挥杆关键姿势、球杆和场地几何、相机、UI、实时球运动及畸变材质。作者阶段使用工具生成资产，运行时不依赖 Python，也没有自定义 C++ 游戏模块。动作不是真人动作捕捉。

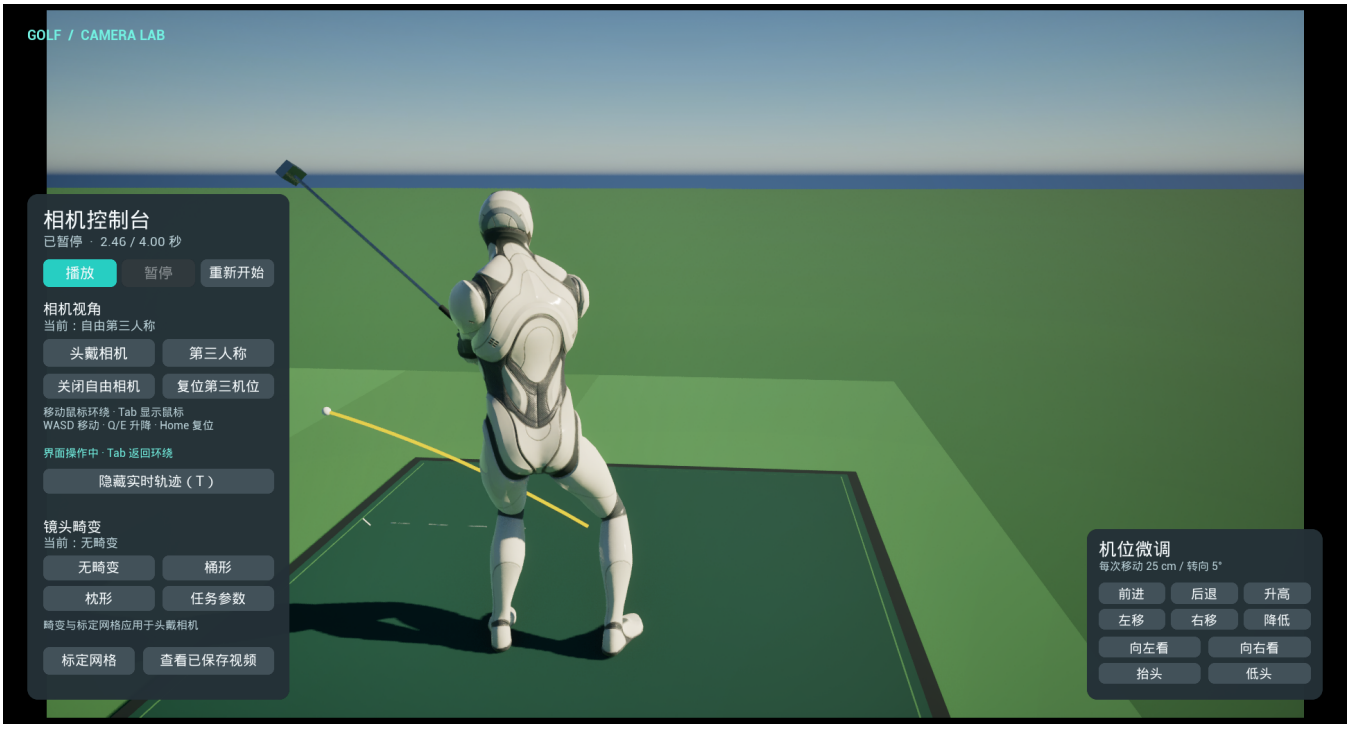


图 1 当前工程的相机控制台与金色实际轨迹。画面来自有效运行验证会话，暂停时保留球的位置及已经飞过的路径。

交付采用 UE5 可打开的完整工程和本实验报告。公开下载按要求排除视频及主视频渲染帧；PPT、讲稿、参数、静态对照图和验证记录继续保留。需要安装 UE5，打开工程后点击 Play 运行。

挥杆、相机绑定与交互

原生动画与蓝图组件的职责

3. 挥杆与骨骼附着

AS_GolfSwing 是 4 秒原生 Animation Sequence，按 60 fps 采样，含 241 个采样点和 89 条骨骼轨。球杆固定在 hand_r，HeadCamera 固定在 head。相机世界变换由头骨世界变换与固定安装变换组合得到，随头部平移和旋转，不通过动态追球修正朝向。骨骼附着原理参见参考资料 [1]。

头戴水平 FOV 为 100°，准备姿态向下约 55°；安装在头骨前方约 10 cm、上方约 8 cm。骨骼局部轴与相机轴不同，精确局部变换保存在参数 JSON 中；不能把局部 Pitch 直接视为世界俯角。收杆时手臂遮挡仍按实际视角保留。

4. 默认机位与相机控制台

每次运行以右肩后方视角待命，动画时间为 0 秒。第三相机相对角色位置为 (-65,-240,170) cm，旋转为 (-14,85,0)°，水平 FOV 为 80°。鼠标直接围绕人物上身参考点环绕，人物根位置与朝向保持不变；调整相机不改变动作播放时间。

WBP_GolfCameraConsole 真实继承 WBP_CameraControl，由 BP_GolfHUD 创建。UI 提供播放、暂停、重新开始、视角、机位微调、镜头预设和轨迹按钮。Tab 在鼠标环绕与界面鼠标之间切换。

操作	行为
鼠标 / Tab	直接环绕人物；Tab 显示或隐藏界面鼠标
WASD / Q、E / Shift	前后左右移动相机；下降、上升；加速
Home / V	恢复肩后机位；第三人称与头戴切换
Space、R / P	重新开始并复位球；暂停或继续
T / B / G	实际轨迹开关；头戴畸变开关；标定网格
UI 镜头预设	无畸变、桶形、枕形和任务参数

视频回放蓝图仍保留，但公开包没有视频文件；只有本地补回 Content/Movies/GolfHead.mp4 和 GolfThird.mp4 后才可回放。该缺省不影响实时场景。

实时球运动与实际位置轨迹

以当前蓝图实现为准，替代早期预设弹道

5. 发射与运动更新

动作时间首次经过 2.25 秒时，LaunchRealtimeBall 以设定初速度发射一次。BallProjectileMovement 的 UpdatedComponent 显式指定 GolfBall，关闭自动选择根组件，避免移动人物。原生 ProjectileMovement 根据世界重力和扫掠碰撞逐步更新位置，触地后反弹并通过摩擦减速 [2]。

参数	当前默认值
初速度 / 重力	(650,0,380) cm/s；重力大小 980 cm/s²
反弹 / 摩擦	恢复系数 0.42；摩擦系数 0.35
子步进	启用；最大时间步 1/120 秒，最多 16 次迭代
停止阈值	12 cm/s
轨迹显示	金色线段，半径 0.8 cm，最多保留 2048 段

6. 轨迹记录与状态管理

RecordRealtimeBallTrail 在运动更新后读取球的实际世界位置，把相邻位置连接为无碰撞的实例化线段。击球前不生成未来曲线；碰撞改变飞行后，轨迹记录碰撞后的路径。隐藏轨迹只改变可见性，后台继续保留本次历史；重新开始时同时复位球并清空轨迹。

SyncRealtimeBallPause 同时控制动画与球的运动。即使 4 秒挥杆已经结束，只要球仍在运动，UI 的暂停和继续仍然有效；继续不会重新发射。打开视频面板暂停仿真并隐藏轨迹，关闭后保持暂停，需手动继续。

7. 适用范围

本模型实时计算重力、扫掠碰撞、反弹及摩擦，发射时刻和初速度仍为可调输入。未计算杆面与球的碰撞冲量、球自旋、空气阻力或升力，因此不把结果作为真实高尔夫距离预测或专业运动分析。

验证使用了临时障碍物及不同发射参数，确认碰撞方向变化、未穿透、暂停及重播行为。测试障碍物没有保存到正式地图；最终默认值和场景清理均列入资产检查。

相机成像与镜头畸变

相机参数为明确给出的仿真假设

8. 内参与像素坐标

头戴图像按 1920×1080、水平 FOV 100°和方形像素定义：fx = fy = 805.5356 px，cx = 960 px，cy = 540 px；K = [[fx,0,cx],[0,fy,cy],[0,0,1]]。连续图像边界原点位于左上角，u 向右、v 向下，像素中心为 (列+0.5,行+0.5)。若采用 OpenCV 整数像素中心约定，对应主点为 (959.5,539.5)。

9. Brown-Conrady 模型

归一化坐标 x=(u-cx)/fx，y=(v-cy)/fy，$r^2=x^2+y^2$。径向因子 R=1+k1*r^2+k2*r^4+k3*r^6。映射为：
$xd=xR+2p1xy+p2(r^2+2x^2)$
$yd=yR+p1(r^2+2y^2)+2p2xy$。模型形式参见 [3]。

任务参数为 k1=-0.12、k2=0.02、k3=0、p1=0.0005、p2=-0.0003。原生后处理材质使用 278 个节点展开 8 次逆映射迭代，没有 Custom HLSL；源图之外为黑边，不使用 overscan 或裁剪。镜头畸变仅作用于头戴相机，与运动模糊、景深分别控制。

10. 对照与检查

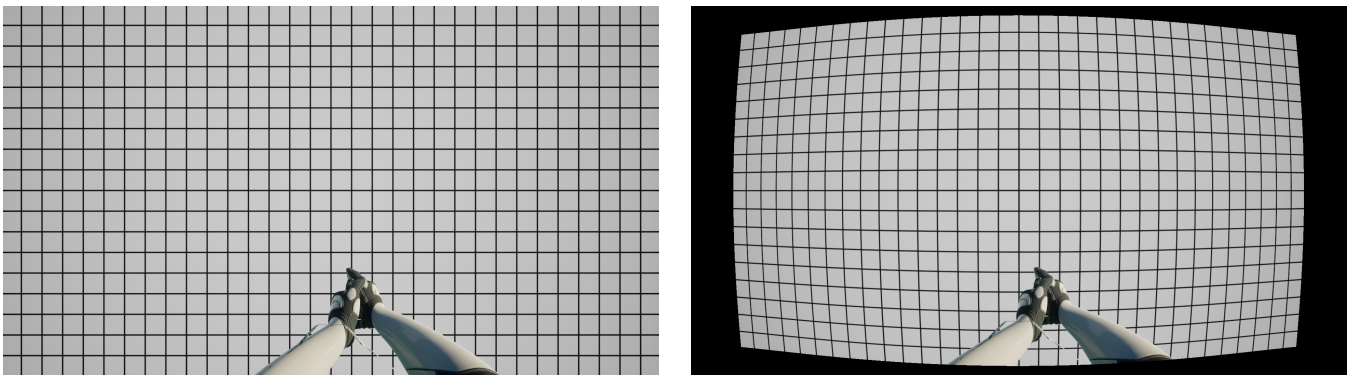


图 2 左：无畸变网格；右：任务参数畸变网格。两图来自 UE 原生输出，保留在 Calibration 目录。

既有镜头验证记录：逆映射检查 91027 个点，有效域最大残差 0.000457 px；原生图像对独立重映射的平均像素差为 1.235/255，边缘距离 P95 为 0.955 px。比较允许 TAA 和采样差异。这些是镜头验证结果，不代表真实相机完成标定。

资料位置：Output/Validation/Lens_Math_Validation.json、Lens_Render_Validation.json 及 Calibration/。相机精确安装和旧导出参数见 Deliverables/相机与导出参数.json；当前第三相机机位以第 2 页与蓝图资产为准。

验收、复现与实验总结

当前功能的证据入口与交付操作

11. 验收结果及边界

验证项	证据与结果
当前运行行为	RealtimeTrajectory/Validation.json：28 项通过
资产与蓝图	RealtimeTrajectory/Asset_Validation.json：25 项通过；四个检查蓝图编译 0 错误、0 警告
覆盖内容	真实位置轨迹、地面与墙碰撞、摩擦、暂停、隐藏与恢复、动作结束后继续、重播清空及相机互不干扰
排除证据	Session1 未成功启动 PIE，已标注作废；有效检查采用后续会话

以上为当前源工程已有的实际验证记录。本次公开整理核对工程文件与交付清单，未将文件校验描述为重新完成所有运行测试。旧 BallTrajectory、基础版 PPT 和视频检查描述历史实现，不能替代当前实时球运动验收。

12. 下载与复现

下载 GitHub Release 的 GolfHeadCam_UE5_Project_Report.zip 并完整解压。顶层为 GolfHeadCam 工程文件夹和本实验报告。用 UE5.8.3 打开工程文件夹内的 GolfHeadCam.uproject；Content 和 Config 必须保持同级，不能只复制单个 .uproject。

加载主地图 L_GolfPractice 后点击 Play。先按 Tab 显示鼠标，再点“播放”；按 T 打开实际轨迹，P 暂停，V 检查头戴视角，Tab 返回环绕，WASDQE 调整相机，Home 复位。键盘无响应时先点击运行画面并切换英文输入法。

13. 总结与改进方向

实验建立了可编辑的动作、头戴相机、第三人称 UI、实时球运动与成像模型。重点处理了骨骼局部轴、相机输入与角色分离、运动组件目标、动画结束后的暂停及轨迹历史管理。后续可增加真实相机标定、逐帧时间戳和外参、深度与分割标签、遮挡统计，再扩展球杆冲量和空气动力学。AI 用于资料、作者工具与验证整理，不虚构个人学习经历或实测结果。

参考资料

[1] Epic - Skeletal Mesh Sockets（官方文档，2026-10-17 核对）

[2] Epic - UProjectileMovementComponent（官方文档，2026-10-17 核对）

[3] OpenCV - Camera Calibration（官方文档，2026-10-17 核对）